

การทดลองที่ 8: วงจรนับเลขแบบ Synchronous

วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ข้อมูลผู้ทดลอง

รหัสนักศึกษา : 6710301007 ชื่อ-นามสกุล : นาย ดรณภพ นิกขกิจไพศาล

รหัสนักศึกษา : 6710301009 ชื่อ-นามสกุล : นาย อธิศักดิ์ คงรักดี

รหัสนักศึกษา : 6710301032 ชื่อ-นามสกุล : นาย ธนัท จงธีรรณโชติ

อุปกรณ์ที่ใช้ทดลอง

- 1.) บอร์ดทดลอง พร้อมสวิตช์ควบคุมและ 7-Segment
- 2.) IC Logic Gate พื้นฐาน (NAND, NOR, AND, OR, NOT, XOR, XNOR)
- 3.) IC JK Flip-Flop

การทดลองที่ 8-1 การสร้างวงจรนับเลขรูปแบบ Synchronous

- 1.) ตรวจสอบการทำงานของวงจรถ่ายทอดสัญญาณ Signal Generator โดยตั้งค่าความถี่ 1 Hz และแสดงผลโดยการทำให้หลอดไฟ LED ติด-ดับ สลับกันเป็นจังหวะ
- 2.) ออกแบบวงจรนับเลขเรียงลำดับดังนี้ $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 7 \rightarrow 6 \rightarrow 4$ โดยแสดงขั้นตอนการออกแบบในช่องว่างด้านล่างต่อไปนี้ (ถ้าพื้นที่ไม่พอให้แนบเอกสารแยกมาได้)

Q_t	Q_{t+1}	J	K
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	1
1	1	x	0

$0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 7 \rightarrow 6 \rightarrow 4$

	Q_t	Q_{t+1}	Input JK									
0	0	0	0	1	0	0	1	x	0	x	0	x
1	1	0	0	1	1	0	x	0	1	x	0	x
3	1	1	0	1	1	1	x	0	x	0	1	x
7	1	1	1	0	1	1	x	1	x	0	x	0
6	0	1	1	0	0	1	0	x	x	1	x	0
4	0	0	1	0	0	0	0	x	0	x	1	x

A	B	C	
1	0	x	x
x	x	x	x

$J_A = \bar{C}$

A	B	C	
x	x	1	x
x	x	0	0

$K_A = C$

A	B	C	
0	0	x	x
1	x	x	x

$J_B = A$

A	B	C	
x	x	1	x
x	x	0	0

$K_B = \bar{A}$

A	B	C	
1	0	x	x
x	x	x	x

$J_C = B$

A	B	C	
x	1	0	x
x	x	0	x

$K_C = \bar{B}$

- 3.) ต่อยังวงจรให้ทำงานตามที่ออกแบบไว้และแสดงให้อาจารย์ผู้ควบคุมเห็น (ต่อบอร์ดจริง)

